Práctica 3 - Suma Paralela de Vectores

Algoritmos Paralelos

Baltodano Cuevas Erick Joel

Profesor: Mario Arturo Nieto Butron

1. Objetivos

- Implementar algoritmos de suma de vectores en entornos de programación paralela.
- Calcular el producto punto entre dos vectores de n elementos mediante la suma de los productos de sus componentes.
- Desarrollar códigos funcionales para vectores con entradas aleatorias y casos específicos de prueba.

2. Metodología

Para el desarrollo de esta práctica, se utilizaron técnicas de programación paralela para optimizar las operaciones lineales básicas. El enfoque se dividió en cuatro tareas principales:

1. **Suma de vectores genérica:** Se implementó la suma $a + b$ utilizando $n = 100$ hilos para gestionar la carga de trabajo.
2. **Suma de vectores en $\mathbb{R}^2$:** Se validó el algoritmo con los vectores $\vec{u} = (2, 34)$ y $\vec{v} = (5, 23)$, empleando $n = 2$ hilos para una correspondencia directa con la dimensión.
3. **Producto Punto:** Se aplicó la definición analítica del producto punto:

$$\vec{U} \cdot \vec{V} = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i$$

   realizando el cálculo tanto para los vectores constantes como para vectores con entradas aleatorias entre $[0, 99]$.

3. Resultados

Se verificó que los resultados obtenidos por el software coinciden con los cálculos teóricos proporcionados.

3.1. Suma de Vectores en $\mathbb{R}^2$

Para los vectores $\vec{u} = (2, 34)$ y $\vec{v} = (5, 23)$, la operación entrada por entrada resultó en:

$$\vec{u} + \vec{v} = (2 + 5, 34 + 23) = (7, 57)$$

3.2. Producto Punto

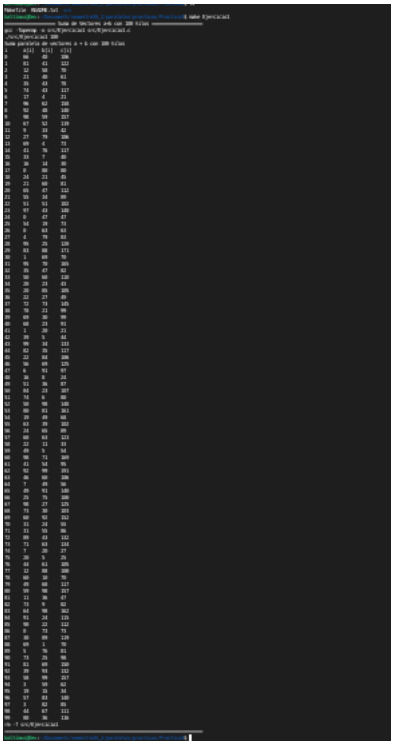
El producto punto de los vectores de prueba se calculó de la siguiente manera:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (2 \times 5) + (34 \times 23) = 10 + 782 = 792$$

Para el caso de $n = 100$, el programa generó vectores aleatorios y calculó exitosamente la suma de los 100 productos individuales de forma paralela.

3.3. Ejecuciones

- Ejercicio 1



- Ejercicio 2

```
baltimus@Dev:~/Documents/semestre26_2/paralelos/practicas/Practica3$ make Ejercicio2
================= Suma de u=(2,34) v=(5,23) con dos hilos ================
gcc -fopenmp -o src/Ejercicio2 src/Ejercicio2.c
./src/Ejercicio2 2
[Hilo 0] w[0] = u[0] + v[0] = 2 + 5 = 7
[Hilo 1] w[1] = u[1] + v[1] = 34 + 23 = 57

Resultado: u + v = (7, 57)
rm -f src/Ejercicio2
==========================================================================
```

- Ejercicio 3

```
baltimus@Dev:~/Documents/semestre26_2/paralelos/practicas/Practica3$ make Ejercicio3
============== Producto de u=(2,34) v=(5,23) con dos hilos ===============
gcc -fopenmp -o src/Ejercicio3 src/Ejercicio3.c
./src/Ejercicio3 2
[Hilo 0] u[0] * v[0] = 2 * 5 = 10
[Hilo 1] u[1] * v[1] = 34 * 23 = 782

Producto punto u · v = 792
rm -f src/Ejercicio3
==========================================================================
```

- Ejercicio 4

```
============= Producto de vectores aleatorios con 100 hilos =============
gcc -fopenmp -o src/Ejercicio4 src/Ejercicio4.c
./src/Ejercicio4 100
Vector a: 66 81 12 21 35 74 17 96 92 98 67 9 27 69 41 33 16 0 24 21 65 55 51 97 0 54 0 4 95 83 1 95 35 50 20 20 22 72 78 69 68 1 39 99 82 22 56 6 16 5
1 84 74 50 80 19 63 24 60 22 49 98 41 92 46 7 49 25 98 73 60 31 31 89 71 7 20 44 12 60 49 59 11 73 64 91 90 0 30 69 5 73 81 39 58 3 19 57 3 44 80
Vector b: 40 41 58 40 43 43 4 62 48 59 52 33 79 4 76 7 14 80 21 60 47 34 51 43 47 19 63 79 25 88 69 70 47 60 23 85 27 73 21 30 23 20 5 34 35 84 69 91
8 36 23 6 98 81 49 39 65 63 11 5 71 54 99 60 49 91 75 27 30 92 24 55 43 63 20 5 61 88 10 68 98 36 9 98 24 22 73 89 1 76 25 69 93 99 59 15 83 82 67 36

Producto punto a · b = 230109
rm -f src/Ejercicio4
```

4. Conclusiones

La implementación de la suma y el producto punto de forma paralela permite comprender cómo se distribuye el procesamiento de datos en arreglos de gran tamaño. Se confirmó que, aunque el procedimiento es análogo para distintos tipos de datos, el uso de números enteros facilitó la verificación inicial de la lógica de los hilos. El uso de n hilos igual al tamaño de los vectores demostró ser un modelo eficiente para tareas de computación de alto rendimiento en álgebra lineal.